

Blockchain

Uvod

Blockchain je decentralizovana, digitalna baza podataka koja se deli među čvorovima računarske mreže. Najlakše ga je zamisliti kao javnu digitalnu knjigu transakcija u kojoj se podaci skladište u "blokovima", a oni su hronološki povezani u "lanac" (otuda i ime: block + chain).

Na čemu se Blockchain kao tehnologija zasniva:

- distribuiranom knjigovodstvu
- kriptografiji
- konsenzus protokolima
- pametnim ugovorima

Koje su Karakteristike blockchaina?

- **Decentralizacija** - Blockchain funkcioniše kao distribuirana mreža računara bez centralne institucije koja kontrolise sistem
- **Transparentnost** - Sve transakcije su zabeležene u zajedničkoj digitalnoj knjizi i dostupne su na uvid svim učesnicima mreže
- **Nepromenljivost** - jednom upisani podaci u Blockchain ne mogu se naknadno menjati ni brisati, jer su blokovi međusobno kriptografski povezani u lanac
- **Anonimnost** - Učesnici mreže se identifikuju pomoću kriptografskih ključeva - **javnih** (koji služe sa prijem transakcija) i **privatnih** (koji se koriste za digitalno potpisivanje i autorizaciju transakcija)
- **Bezbednost i pouzdanost** - Kriptografske metode štite podatke i omogućavaju stabilan rad sistema
- **Automatizacija** - Pametni ugovori omogućavaju automatsko izvršavanje poslovnih procesa
- **Sledljivost** - omogućava praćenje porekla i istorije transakcija ili proizvoda kroz ceo sistem
- **Distribuiranost** - Podaci i transakcije zaštićeni su kriptografskim metodama i čuvaju se na više računara na mreži

Koje probleme Blockchain rešava?

- integriteta
- transparentnosti
- sledljivosti
- poverenja u razmenu i obradu
- zaštite od prevara i manipulacija

- bezbednosti i privatnosti
- interoperabilnosti izmedju razlicitih sistema

Kako Blockchain radi?

1. **Postavljanje zahteva za kupovinu ili prodaju** - Korisnici postavljaju zahteve za kupovinu ili prodaju digitalne imovine na trzistu platformi za razmenu
2. **Uskladjivanje ponude i trzista** - Sistem pronalazi odgovarajuce zahteve i povezuje kupce i prodavce na osnovu cene i uslova trgovanja
3. **Konverzija fiat valure i kriptovalutu** - Korisnici mogu zameniti tradicionalne valute (EUR, RSD, ...) za kriptovalute putem platformi za trgovanje
4. **Prenos sredstava putem digitalnog novcanika** - Digitalni novcanici omogucavaju cuvanje, slanje i prijem digitalne imovine
5. **Verifikacija transakcije u Blockchain mrezi** - Transakcije proveravaju ucesnici mreze primenom konsensus mehanizma
6. **Dodavanje transakcije u blok i Blockchain** - Potvrdenje transakcije zapisuju se u blok i trajno povezuju sa postojećim lancem.
7. **Zavrsetak transakcije** - Transakcija postaje trajno evidentirana i dostupna za proveru

Arhitektura Blockchain-a

Nodovi ili **cvorovi** su pojedinačni računari ili uređaji koji čine Blockchain mrežu. Transakcije se razmenjuju između različitih nodova u decentralizovanoj **peer-to-peer** (P2P) mreži, gde se transakcije validiraju i ulancavaju u Blockchain.

Svaka transakcija predstavlja jedan blok, pri čemu se blokovi povezani **lancem**. **Majneri** su zaduženi za validaciju novih transakcija i njihovo skladištenje u globalnoj knjizi.

Konsenzus algoritam je postupak kroz koji svi članovi Blockchain mreže postizu zajednički dogovor o trenutnom stanju distribuirane knjige. Osigurava da su podaci u Blockchainu tačni i u doslednim cvorovima.

Blockchain mreže

Blockchain mreže predstavljaju skup međusobno povezanih računara (cvorova) koji zajednički čuvaju, proveravaju i razmenjuju podatke bez centralnog autoriteta. Učesnici mreže koriste **konsenzus algoritam** za potvrdu transakcija i održavanje usaglasenosti podataka u sistemu. Svaka mreža koristi različite mehanizme validacije transakcija, nivo transparentnosti i bezbednosne modele. Odabir mreže zavisi od potreba korisnika, organizacije i poslovnog scenarija primene. Blockchain mreže mogu biti **javne**, **privatne** ili **hibridne**, u zavisnosti od nivoa pristupa, upravljanja i kontrole učesnika.

Tipovi Blockchain mreža:

- **Javni** - Javni Blockchain je decentralizovana mreza kojoj moze pristupiti svako ko ima internet vezu i uestvovati u verifikaciji transakcija i odrzavanju mreze. Prednosti su transparentnost (svi zapisi o transakcijama javno dostupni), nedostatak je ograniceno skalabilnost jer brzina obrade transakcija spada kako broj korisnika u mrezi raste.
- **Privatni** - Privatni Blockchain je mreza sa ogranicenim pristupom koja se koristi unutar kompanija ili organizacija, gde samo ovlasцени ucesnici mogu imati pristup i upravljati podacima. Prednost je brza obrada transakcija zbog manjeg broja ucesnika u mrezi. Nedostatak je manji nivo decentralizacije i transparentnosti, jer jedna organizacija ili mali broj ucesnika kontrolise validaciju podataka
- **Hibridni** - Hibridni Blockchain kombinuje karakteristike javnog i privatnog Blockchain-a. Koristi se kada kompanija ili organizacija zeli da deo podataka bude javan, a deo dostupan samo odredjenim korisnicima.

Blokchain platforme

Blokchain platforme predstavljaju tehnoloska okruzenja zasnovana na Blockchain mrežama koja omogucavaju:

- realizaciju transakcija
- razvoj decentralizovanih aplikacija
- izvršavanje pametnih ugovora
- upravljanje digitalnom imovinom i tokenima

Platforme koriste razlicite konsenzus algoritme, kriptografske metode i mehanizme validacije radi obezbidjivanja sigurnosti i pouzdanosti sistema. Odabir platforme zavisi od poslovnih zahteva, performansi, troskova, brzine obrade i funkcionalnost koje platforma odrzava.

Karakteristike blokčejn platformi:

1. **Bezbednost** - Blokčejn platforme koriste kriptografske metode za zaštitu podataka i transakcija. Primeri: Hash funkcije - koriste se u Bitcoin mreži za povezivanje blokova i proveru integriteta podataka. Digitalni potpisi - koriste se za potvrdu identiteta pošiljaoca i autorizaciju transakcija. Javni i privatni ključevi - javni ključ predstavlja adresu za prijem sredstava, dok privatni omogućava potpisivanje transakcija.
2. **Transparentnost** - Zavisi od tipa blokčejn mreže: Platforme zasnovane na javnim blokčejn mrežama (npr. Bitcoin, Ethereum) omogućavaju visok nivo transparentnosti, jer svi učesnici mogu videti istoriju transakcija. Platforme zasnovane na privatnim blokčejn mrežama omogućavaju pristup podacima samo ovlašćenim učesnicima. Platforme zasnovane na hibridnim blokčejn mrežama kombinuju javni i privatni pristup, pri čemu su određeni podaci dostupni svim učesnicima, dok su osetljive informacije ograničene.
3. **Podrška za pametne ugovore** - Ključna karakteristika je autonomnost, jer se ugovori izvršavaju automatski bez posrednika kada su ispunjeni unapred definisani uslovi. Njihov životni ciklus obuhvata: definisanje uslova, programiranje, implementaciju na blokčejn mrežu i automatsko

izvršavanje transakcija. Ethereum najčešće koristi Solidity i Vyper, Solana koristi Rust, dok poslovne platforme poput Hyperledger Fabric često koriste Go, Java i JavaScript.

4. **Skalabilnost** - Predstavlja mogućnost blokčejn platforme da obradi veliki broj transakcija u kratkom vremenskom periodu. Primeri: Bitcoin -> približno 7 transakcija u sekundi, Ethereum -> približno 15-30 transakcija u sekundi, Solana -> hiljade transakcija u sekundi
5. **Interoperabilnost** - Predstavlja mogućnost komunikacije i razmene podataka između različitih blokčejn, mreža i informacionih sistema: API interfejsi omogućavaju povezivanje sa spoljnim sistemima Cross-chain protokoli omogućavaju razmenu podataka između različitih mreža i platformi. Bridge mehanizmi prenose digitalnu imovinu između blokčejn mreža i platformi. Primeri: Polkadot - povezuje različite blokčejn mreže i platforme. Cosmos - omogućava komunikaciju između nezavisnih blokčejn mreža.
6. **Konsenzus mehanizmi** - Predstavljaju mehanizme koji omogućavaju učesnicima blokčejn platformi da postignu saglasnost o validnosti transakcija i dodavanju novih blokova u sistem. Koriste se za: potvrđivanje validnosti transakcija, sprečavanje dvostrukog trošenja sredstava, obezbeđivanje sigurnosti i integriteta sistema, održavanje usaglašenosti svih čvorova u sistemu. Rešavaju probleme:
poverenja između učesnika bez centralnog autoriteta, dvostrukog trošenja digitalne imovine, manipulacije podacima i lažnih transakcija, postizanja saglasnosti u distribuiranim sistemima
7. **Troškovi transakcija** - Blokčejn platforme koriste različite modele obračuna naknada za obradu i potvrdu transakcija. Bitcoin transaction fee zavisi od opterećenja mreže i prioriteta transakcije. Ethereum koristi gas fee koji plaća u ETH za izvršavanje transakcija i pametnih ugovora. Solana - koristi naknade plaćene u SOL tokenima i karakterišu je niski troškovi transakcija.

Ključni koraci u upravljanju i implementaciji blockchain projekata su:

1. **Pokretanje projekata i planiranje**
2. **Dizajn i razvoj**
3. **Lansiranje projekata**
4. **Marketing i angazovanje zajednice**
5. **Pracenje i evaluacija**
6. **Kontinuirano unapredjenje i inovacije**

Blockchain platforme mogu imati dve namene:

1. **Rudarenje kriptovaluta**
2. **Realizacija poslovnih transakcija**

Zivotni ciklus pametnog ugovora sastoji se od:

- Razvoja pametnog ugovora
- Primene pametnog ugovora u okviru blockchain platforme
- Izvršenja pametnog ugovora

- Zavrsetka transakcije

Decentralizovane aplikacije

DApps - Decentralizovane aplikacije su softverske aplikacije koje funkcionišu na blockchain platformama i koriste decentralizovanu infrastrukturu, pri čemu se podaci, logika aplikacije i transakcije distribuirani čuvaju i izvršavaju kroz mrežu čvorova, bez centralnog autoriteta. Ove aplikacije koriste kriptovalute ili tokene za realizaciju transakcija, izvršavanje pametnih ugovora i pristup određenim funkcionalnostima sistema.

Arhitektura DApps-a obuhvata:

- **Front-end:** korisnički interfejs koji je vrlo sličan tradicionalnim veb aplikacijama
- **Pametni ugovori:** predstavljaju back-end logiku aplikacije koja se izvršava na blockchain platformi i automatski sprovodi unapred definisana pravila i procese
- **Blockchain platforma:** sloj na kome se čuvaju podaci i transakcije, obezbeđujući transparentnost, nepromenljivost i decentralizaciju

Postupak razvoja DApps-a:

1. Definisanje ciljeva i funkcionalnosti DApp-a
2. Odabir blokčejn platforme
3. Razvoj pametnih ugovora radi automatizacije poslovne logike decentralizovane aplikacije
4. Razvoj korisničkog interfejsa i povezivanje sa pametnim ugovorima
5. Integracija sa digitalnim novčanicima poput MetaMask-a u cilju omogućivanja korisnicima da komuniciraju sa blokčejn platformom i mrežom.
6. Testiranje funkcionalnosti aplikacije i postavljanje na glavnu mrežu (mainnet).

Primena blockchaina

Blockchain u B2B elektronskoj trgovini

Primene:

- Kreiranje računovodstvenog sistema
- Automatizacija i verifikacija poslovnih transakcija između stranaka bez posrednika
- Optimizacije lanaca snabdevanja
- Efikasnije upravljanje poslovnom dokumentacijom (manje duplikata, brza obrada, ...)
- Brza međunarodna trgovina

B2C e-trgovina omogućava realizaciju poslovnih transakcija između preduzeća i potrošača:

- prikupljanje informacija o kupcima
- utvrđivanje preferencija kupaca prema proizvodima

- određivanje skorosti, učestalosti kupovine i količine novca koji troše (RFM analiza)
- praćenje realizovanih transakcija između prodavaca i kupaca

Blokčejn u elektronskoj trgovini i logistici donosi:

- **Transparentnost i poverenje:** Svi učesnici imaju uvid u transakcije, a kupci dobijaju tačno i pouzdano praćenje porekla proizvoda.
- **Smanjenje troškova:** Direktna plaćanja između kupca i prodavca eliminišu posrednike (banke), što najviše štedi novac i vreme kod međunarodnih plaćanja.
- **Uslov za isplativost:** Troškovi nisu uvek niži zbog mogućih naknada za konverziju valuta; primena je najisplativija uz stabilne kriptovalute (stablecoins) i platforme sa niskim naknadama.

Blockchain u zdravstvu

Savremene tehnologije (posebno blokčejn) unapređuju zdravstvo kroz digitalizaciju i donose:

- **Sigurnost i privatnost podataka:** Omogućavaju bezbedno upravljanje elektronskim zdravstvenim kartonima i personalnim podacima pacijenata, uz strogu kontrolu i evidenciju svakog pristupa (ko, kada i zašto pristupa podacima).
- **Interoperabilnost i transparentnost:** Osiguravaju decentralizovanu razmenu podataka između različitih ustanova i veću efikasnost u zdravstvenoj administraciji.
- **Kontrolu lanca snabdevanja:** Omogućavaju praćenje lekova kako bi se sprečila pojava falsifikovanih medicinskih proizvoda.
- **Podršku inovacijama:** Pružaju visok nivo bezbednosti za razvoj telemedicine i digitalnih zdravstvenih usluga.

Elektronski zdravstveni karton (EHR) i uloga blokčejna:

- **Šta je EHR:** Digitalni zapis koji sadrži sve medicinske podatke pacijenta (dijagnoze, nalazi, recepti, vakcinacija, istorija lečenja).
- **Problemi tradicionalnih sistema:** Podaci su rasuti (fragmentisani) između različitih ustanova, sistemi teško komuniciraju (slaba interoperabilnost) i zavisni su od centralizovanih baza podataka.
- **Rešenje kroz blokčejn:** Omogućava bezbednu i transparentnu razmenu podataka, povezuje informacije iz više ustanova, garantuje da se podaci ne mogu menjati (integritet) i uvodi decentralizovano upravljanje pristupom

Personalni zdravstveni karton (PHR) i uloga blokčejna:

- **Šta je PHR:** Digitalni sistem koji stavlja **pacijenta u centar**, omogućavajući mu uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju, podatke o osiguranju, ali i podatke sa pametnih (wearable) uređaja.
- **Ključne karakteristike:** Pacijent ima punu kontrolu nad podacima, sam odobrava ko im može pristupiti, a informacije iz različitih ustanova su objedinjene na jednom mestu, što podstiče aktivnije brigu o zdravlju.

- **Uloga blokčejna:** Garantuje privatnost i nepromenljivost podataka (integritet), omogućava transparentno i bezbedno deljenje, kao i decentralizovano upravljanje dozvolama za pristup.

Razlika između EHR-a i PHR-a: EHR je primarno namenjen zdravstvenim ustanovama i medicinskom osoblju, dok PHR omogućava pacijentu aktivnije učešće u upravljanju sopstvenim zdravstvenim podacima i deljenju informacija sa različitim učesnicima zdravstvenog sistema.

Interoperabilnost predstavlja sposobnost različitih zdravstvenih informacionih sistema, aplikacija i servisa da međusobno razmenjuju, interpretiraju i koriste zdravstvene podatke. Cesto svaka država razvija svoj zdravstveni informacioni sistem, državne i privatne klinike koriste razlicit softver, EHP i PHR cesto funkcionisu razlicitim tehnoloskim okruzenjima, podaci nisu standardizovani.

Telemedicina omogućava pružanje zdravstvenih usluga na daljinu korišćenjem digitalnih komunikacionih tehnologija. Da bi telemedicina bila efikasna, lekar mora imati pristup relevantnim i tačnim zdravstvenim podacima pacijenta. Uloga blockchain-a u telemedicini:

- sigurna razmena zdravstvenih podataka,
- upravljanje dozvolama pristupa podacima,
- interoperabilnost između različitih zdravstvenih sistema,
- evidencija i sledljivost zdravstvenih transakcija,
- povezivanje EHR i PHR sistema

Blockchain u fintechu

Fintech predstavlja primenu tehnologija u finansijama. Kombinuje finansije, softversko inženjerstvo, veštačku inteligenciju, blokčejn, cloud infrastrukturu i mobilne tehnologije radi razvoja novih digitalnih finansijskih servisa.

Fintech omogućava:

- digitalizaciju bankarskih i finansijskih procesa,
- automatizaciju finansijskih transakcija,
- smanjenje troškova poslovanja,
- bržu obradu finansijskih operacija,
- personalizovane finansijske usluge,
- razvoj novih digitalnih poslovnih modela

Fintech menja način na koji se finansijske usluge pružaju, koriste i kontrolišu.

- **Bankarstvo:** Fintech omogućava razvoj mobilnog i internet bankarstva, onlajn otvaranja računa, digitalnih kredita, onlajn menjačkih poslova, AI chatbot podrške i digitalnog upravljanja računima i karticama.
- **Kreditiranje:** Omogućava onlajn podnošenja zahteva za kredit, automatsku procenu kreditnog rizika i P2P kreditiranje bez banaka kao posrednika.

- **Investicioni servisi:** Robo-advisory sistemi, algoritamsko trgovanje i digitalne platforme omogućavaju jednostavnije investiranje i upravljanje portfoliom.
- **Osiguranje:** Digitalizuje kupovinu polisa, obradu šteta, procenu rizika i AI analizu podataka korisnika.
- **Platni sistemi i međunarodna plaćanja:** Omogućava mobilna i QR plaćanja, plaćanja preko digitalnih novčanika, stablecoin plaćanja i međunarodna poravnanja transakcija.

Fintech usluge i primene:

- **Digitalno i mobilno bankarstvo** omogućava proveru računa, onlajn plaćanja, transfere, kartično poslovanje i podnošenje zahteva za kredite preko aplikacije.
- **P2P kreditiranje** omogućava direktno pozajmljivanje novca između korisnika bez tradicionalne banke kao posrednika.
- **Crowdfunding** omogućava grupno finansiranje projekata, startup kompanije i inovacija putem onlajn platformi.
- **Digitalni novčanici** omogućavaju čuvanje digitalne imovine, privatnih ključeva, tokena i izvršavanje blokčejn transakcija.
- **RegTech** automatizuje regulatornu usklađenost, KYC, AML i finansijsko izveštavanje.
- **InsurTech** digitalizuje osiguranje kroz onlajn polise, procenu rizika i obradu šteta.

Distributed Ledger Technology (DLT) predstavlja distribuiranu evidenciju podataka i transakcija koja se čuva na više povezanih računara, odnosno čvorova mreže. Blokčejn je jedan od najpoznatijih oblika DLT tehnologije.

Za razliku od centralizovane baze podataka:

- ne postoji jedna centralna institucija koja upravlja evidencijom,
- učesnici mreže imaju kopije zapisa,
- promene se potvrđuju konsenzus mehanizmom,
- transakcije su sledljive i proverljive.

Kriptovalute predstavljaju digitalnu imovinu zasnovanu na blokčejnu ili DLT sistemima, koja koristi kriptografiju za zaštitu, potvrdu i evidenciju transakcija.

Blokčejn koristi:

- hash funkcije,
- digitalne potpise,
- javne i privatne ključeve,
- konsenzus mehanizme.

Kriptovalute omogućavaju:

- peer-to-peer transfere vrednosti
- međunarodna plaćanja
- konverziju u druge kriptovalute ili fiat valute,
- smanjenje zavisnosti od tradicionalnih posrednika.

Digitalni novčanik omogućava korisniku da pristupi digitalnoj imovini i izvršava blokčejn transakcije. Digitalni novčanik omogućava:

- čuvanje javnih i privatnih ključeva,
- prijem i slanje kriptovaluta i tokena,
- potpisivanje transakcija,
- pristup DeFi aplikacijama,
- plaćanje gas provizija.

Privatni ključ je tajni kriptografski ključ kojim korisnik dokazuje vlasništvo nad digitalnom imovinom. Ako se privatni ključ izgubi, korisnik može trajno izgubiti pristup sredstvima.

Digitalni novčanici mogu se podeliti prema načinu čuvanja ključeva i načinu korišćenja. **Hot wallets** su povezani na internet i pogodni za svakodnevne transakcije, dok **cold wallets** nisu stalno onlajn i koriste se za sigurnije dugoročno čuvanje imovine. **Custodial novčanici** znače da privatne ključeve čuva platforma, na primer kripto-berza. **Non-custodial novčanici** znače da korisnik sam čuva privatne ključeve i ima potpunu kontrolu nad sredstvima. Primeri: MetaMask, Trust Wallet, Phantom, Coinbase Wallet, Ledger i Trezor.

Token je digitalni objekat koji može predstavljati vrednost, pravo, pristup usluzi ili digitalnu imovinu. Token može:

- biti u vlasništvu korisnika,
- prenositi se između korisnika,
- predstavljati pravo ili vrednost,
- postojati u okviru blokčejn sistema.
- Token sistem obuhvata tokene, blokčejn infrastrukturu, pametne ugovore, korisnike i pravila
- po kojima se tokeni izdaju, koriste i prenose.

Različiti tokeni:

- **Payment/currency tokeni** - koriste se za plaćanja i transfer vrednosti. Primer: Bitcoin, Litecoin.
- **Utility tokeni** - omogućavaju pristup određenoj platformi, aplikaciji ili usluzi. Primer: BNB, BAT.
- **Security tokeni** - predstavljaju investiciona ili vlasnička prava, npr. tokenizovane akcije, baveznice ili fondove.
- **Governance tokeni** - omogućavaju glasanje i upravljanje DeFi protokolima. Primer: UNI, COMP.

- **NFT tokeni** - predstavljaju jedinstvenu digitalnu imovinu, kao što su digitalna umetnost, gaming imovina, digitalni sertifikati ili kolekcionarski predmeti.

Stablecoins

Stablecoins su digitalni tokeni čija je vrednost vezana za stabilnu imovinu, najčešće za američki dolar ili evro. Njihova uloga je da smanje problem velike volatilnosti (predstavlja meru promenljivosti određene imovine ili tržišta tokom vremena) koji postoji kod mnogih kriptovaluta. U DeFi sistemima stablecoins se često koriste za pozajmljivanje plaćanja, razmenu i čuvanje vrednosti. Primeri stablecoina su: USDT, USDC, DAI i EURC. Oni predstavljaju važnu vezu između transakcionog novca i blokčejn finansijskih servisa.

DeFi predstavlja decentralizovani finansijski ekosistem zasnovan na blokčejn tehnologiji i pametnim ugovorima, koji omogućava pružanje finansijskih usluga bez tradicionalnih centralizovanih posrednika. DeFi koristi:

- blokčejn mreže,
- pametne ugovore,
- digitalne novčanike,
- tokene,
- stablecoin sisteme,
- decentralizovane aplikacije

DeFi omogućava razmenu:

- kriptovaluta,
- stablecoin tokena,
- utility i governance tokena putem decentralizovanih berzi (DEX).
- Razmena se realizuje direktno između korisnika bez centralizovane berze ili finansijskog posrednika.

Kreditiranje i pozajmljivanje. Korisnici mogu:

- davati digitalnu imovinu drugim korisnicima na pozajmicu,
- uzimati decentralizovane kredite bez banke kao posrednika,
- koristiti digitalnu imovinu kao kolateral (imovina koju dužnik daje kao obezbeđenje za zajam ili kredit) za obezbeđenje kredita.
- Pametni ugovori automatski:
- evidentiraju kreditne uslove,
- obračunavaju kamatu,
- kontrolišu kolateral,

- izvršavaju vraćanje sredstava

Staking predstavlja zaključavanje tokena radi:

- validacije blokčejn transakcija,
- održavanja blokčejn mreže,
- podrške konsenzus mehanizmima,
- ostvarivanja nagrada i prinosa.
- Korisnici ulaganjem tokena mogu ostvariti pasivni prihod kroz nagrade koje mreža distribuira validatorima i učesnicima sistema.

Yield farming predstavlja ulaganje tokena u DeFi protokole i liquidity pool sisteme radi ostvarivanja dodatnih prinosa.

Liquidity pool (fond likvidnosti) predstavlja skup digitalnih sredstava (tokena) koje korisnici deponuju u pametni ugovor kako bi omogućili trgovanje, pozajmljivanje ili druge DeFi usluge bez potrebe za posrednicima. Korisnici mogu:

- deponovati tokene u liquidity pool sisteme,
- obezbeđivati likvidnost za razmenu tokena,
- ostvarivati nagrade i procenat od provizija transakcija.

Likvidnost predstavlja raspoloživost digitalne imovine potrebne za realizaciju transakcija i razmenu tokena. Korisnici mogu:

- dodavati sredstva u liquidity pool sisteme,
- povlačiti sredstva iz pool-ova,
- omogućavati funkcionisanje DEX platformi i DeFi protokola.

Derivati - Finansijski instrumenti čija vrednost zavisi od druge imovine: akcija, valuta, kamatnih stopa, kriptovaluta.

Blokčejn omogućava tokenizaciju finansijske imovine, odnosno predstavljanje akcija, obaveznica i drugih finansijskih instrumenata u obliku digitalnih tokena. Tokenizacija omogućava: transparentnije trgovanje, brži prenos vlasništva, automatizaciju obračuna i poravnanja, smanjenje zavisnosti od posrednika, nepromenljivu evidenciju vlasništva. Tokenizacija hartija od vrednosti znači da se akcije, obaveznice ili investicioni fondovi predstavljaju kao digitalni tokeni. Takav token može predstavljati vlasničko pravo, pravo na kamatu, dividendu ili udeo u određenoj imovini. Blokčejn omogućava da se vlasništvo i prenos takvih tokena evidentiraju na poverljiv način. Prednost tokenizacije je mogućnost bržeg prenosa vlasništva, automatizovanog poravnanja i potencijalno šire vrednosti investitorima. Ipak, da bi tokenizovane hartije od vrednosti bile široko prihvaćene, potrebno je jasno pravno i regulatorno okruženje.

VEZBE

Kompletan vodič: Blockchain i Solidity (Specijalni kurs)

DEO 1: Uvod u Blockchain i Smart Ugovore

Šta su Smart Contracti?

Pametni ugovor (Smart Contract) je program postavljen na blockchain koji niko ne može da zaustavi, izmeni ili poništi nakon što je objavljen.

- **Istorija:** Iako je koncept teoretski izumeo kriptograf Nik Sabo početkom 1990-ih (kao "digitalne ugovore"), praktična primena je ostvarena tek sa razvojem Ethereuma 2015. godine.
- **Bitcoin vs Ethereum:** Bitcoin ima veoma ograničen *script* jezik koji nije "Turing-kompletan" (ne može da izvršava složenu logiku i petlje), dok Ethereum koristi jezik (Solidity) koji jeste Turing-kompletan, omogućavajući kreiranje bilo kakvog programa.

Zašto se nisu koristili ranije?

Iako ideja postoji 30 godina, nedostajala su 4 ključna elementa:

1. **Blockchain infrastruktura** – decentralizovana baza za čuvanje i izvršavanje koda.
2. **Konsenzus mehanizmi** – pouzdan način da se hiljade nezavisnih čvorova (računara) slože oko stanja sistema.
3. **Kriptografija** – digitalni potpisi i heširanje morali su postati masovno primenjivi.
4. **Turing-kompletan jezik** – jezik sposoban da obradi proizvoljne i složene programe.

Prednosti pametnih ugovora

1. **Eliminacija posrednika:** Nema advokata, notara i banaka. Sam kod je garancija izvršenja (npr. automatski transfer vlasništva).
2. **Transparentnost:** Svi mogu da vide kod. Nema skrivenih klauzula, sve se može proveriti pre izvršenja.
3. **Brže izvršavanje:** Tradicionalna administracija traje danima, dok se kod izvršava u sekundama.
4. **Niži troškovi:** Plaćaju se samo troškovi "gasa" (mrežne takse), nema provizija za treća lica.
5. **Manja mogućnost prevare:** Kod je "fiksni" (nepromenljiv) tokom izvršavanja i svi unapred znaju šta će se desiti.

Gde se koriste trenutno?

- **Kriptovalute:** Kreiranje tokena i distribucija nagrada.
- **Web3 aplikacije:** Decentralizovane berze (Uniswap), krediti (Aave), i NFT tržišta (OpenSea).
- **Automatizacija poslovanja:** Trigeri koji samostalno kupuju/prodaju zavisno od cene.
- **Osiguranje:** Parametarsko osiguranje (npr. automatizovana isplata poljoprivrednicima ako padne nedovoljno kiše, bez izlaska procenitelja).
- **Upravljanje (DAO):** Decentralizovano glasanje gde glasaju isključivo vlasnici tokena.

Blockchain osnove i modeli konsenzusa

Blockchain je distribuirana i imutabilna (nepromenljiva) baza podataka. Transakcija prolazi kroz sledeći put: Korisnik inicira transakciju → Ide u *transaction pool* (čekaonicu) → Rudari/validatori je ubacuju u blok → Blok se dodaje u lanac.

- **Bitcoin (PoW - Proof of Work):** Validatori ulažu računarsku moć i rešavaju teške matematičke probleme. Jako energetski zahtevno, dodavanje bloka traje ~10 minuta.
- **Ethereum:** EVM (Ethereum Virtual Machine) izvršava *bytecode*. Uveden je **Gas model** (cena operacija) da bi se sprečile beskonačne petlje i spam. Od 2022. godine prešli su na **PoS (Proof of Stake)** gde validatori zaključavaju svoj novac (ETH) kao garanciju, čime je potrošnja energije opala za 99.95%, a blok se generiše za ~12 sekundi.
- *Drugi mehanizmi:* PoA (Proof of Authority), PoET, PoB (Proof of Burn).

Lepi primeri Smart Ugovora iz materijala

1. **Flash Loans (Blic pozajmice):** Omogućavaju pozajmicu od recimo 1 milion dolara bez zaloga. Uslov je da u *jednoj jedinoj transakciji* pozajmite novac, kupite jeftinije (npr. na Uniswap), prodate skuplje (na SushiSwap) i vratite dug. Ako operacija nije profitabilna i nemate da vratite dug na kraju koda, cela transakcija se poništava i niko ne gubi ništa.
2. **Plata po sekundi:** Umesto mesečne plate i administracije, ugovor radniku isplaćuje srazmeran deo novca svake sekunde i radnik ga može povući kad god želi.
3. **DAO (Decentralizovane organizacije):** Fondom od 10 miliona dolara ne upravlja direktor, već kod. Samo ukoliko većina glasa "ZA", sredstva se troše.
4. **Lutrija gde niko ne gubi:** 100 ljudi uloži po 1\$ u bazen. Pametni ugovor uloži tih 100\$ u banku/DeFi na godinu dana po kamati od 5%. Posle godinu dana, jedan pobednik dobije samo onih 5\$ od kamate, a **svima ostalima se vrati njihov početni 1\$**.

Problemi sa pametnim ugovorima

1. **Hard Fork (Afera ETH vs ETC):** Kada je haker ukrao novac iz originalnog DAO fonda, mreža se podelila. Većina je odlučila da "vрати vreme unazad" (rollback) i time prekršila pravilo da je blockchain nepromenljiv – to je današnji glavni **Ethereum (ETH)**. Manjina je rekla "Kod je zakon, niko ne sme da ga menja", odvojila se i to je **Ethereum Classic (ETC)**.
2. **Privatnost:** Sve na mreži je javno, pa se stanje računa lako može pratiti.
3. **Krađa transakcija (Front-running/MEV):** Majner vidi vašu transakciju u čekaonici, prekopira je, ali stavi veću taksu (fee) kako bi on bio prvi nagrađen, a vaša transakcija bude odbijena.

(Za testiranje se ne koristi pravi Ethereum jer bi bilo preskupo. Koriste se privatne mreže i "testnet" okruženja.)

DEO 2: Solidity Uvod (Detaljno objašnjenje primera)

1. Osnovni tipovi podataka

Za razliku od Java ili C-a, u Solidity-ju **nema null/undefined vrednosti**. Sve ima svoju podrazumevanu (default) vrednost nulu.

- `address`: Adresa novčanika (Default: `0x00...00`).
- `int256`: Označeni celi brojevi. (Default: `0`).
- `uint256`: Neoznačeni celi brojevi (samo pozitivni). (Default: `0`).
- `bool`: Boolean. (Default: `false`).
- `string`: Dinamički tekst. (Default: `""`).

Primer iz materijala:

```
contract tipovi{
    bool public boolean; // Inicijalno je false
    uint256 public neoznaceni_broj; // 0
    int256 public oznaceni_broj; // 0
    address public adresa; // 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

    // Napomena: "public" znači da sistem automatski generiše 'getter'
    funkciju
    // za nju (omogućava čitanje). To NE ZNAČI da svako može da je menja!
}
```

2. Promenljive (Vrste)

Postoje tri nivoa vidljivosti/trajanja promenljivih:

1. **Promenljive stanja (State):** Pišu se direktno u klasi ugovora. Čuvaju se trajno na blockchainu i **zahtevaju plaćanje Gasa**.
2. **Lokalne promenljive:** Definišu se unutar funkcija. Traju samo dok se funkcija izvršava i **ne koštaju gas za čuvanje**.
3. **Globalne promenljive (Env):** Ugrađene promenljive sa informacijama o mreži (npr. `msg.sender` daje adresu onoga ko pokreće kod, `msg.value` pokazuje koliko ETH novca je poslao, `block.blockhash` daje heš bloka).

Primer iz materijala:

```
contract promenljive{
    // 1. Promenljive stanja (čuvaju se na blockchainu, plaćamo gas):
    bool proba;
    address nesto;

    function test() public view{
        // 2. Lokalne promenljive (postoje samo dok se funkcija izvršava,
        besplatne):
    }
```

```

    uint broj;
    address neko;

    // 3. Globalne promenljive (ne deklarišu se, uvek su tu):
    // msg.sender (Adresa koja je pozvala funkciju)
    // msg.value (Količina poslatih wei/eth)
    // block.blockhash (Heš bloka)
}
}

```

3. Kontrola toka (If, For, While)

Solidity poseduje standardne strukture kao C/C++. **Primer iz materijala:**

```

contract kontrola_toka{
    function proba() public pure{
        for(uint i = 0; i < 10; i++){
            if(i % 3 == 1) continue; // preskače iteraciju
            else if(i == 7) break;   // izlazi iz petlje
        }
    }
}

```

Važno u praksi: Pisanje `for` petlji koje mogu biti ogromne je opasno na blockchainu jer mogu potrošiti sav maksimalni "Gas limit" i srušiti transakciju.

4. Napredniji tipovi (Nizovi, Strukture, Mape)

- **Nizovi:** Fiksni `uint[3]` ili dinamički `uint[]`.
- **Strukture (`struct`):** Omogućavaju kreiranje kompleksnog tipa (poput C struktura).
- **Mape (`mapping`):** Radi kao Hash Tabela ili Rečnik (`Key => Value`). **Mape nisu iterabilne!** Ne možete proći petljom kroz njih jer ključevi nisu sačuvani na jednom mestu. Struktura nikada ne sme biti "ključ" u mapi.

Primer iz materijala:

```

contract stuktura{
    struct student{
        string ime;
        uint polozenoESPB;
    }

    uint[] public niz; // niz dinamičke dužine
    uint[3] public niz2; // fiksni niz od 3 elementa

    // Mapa: Ne možemo iterirati kroz nju. Povezuje broj (ID) sa brojem

```

```

(vrednost)
    mapping (uint => uint) public transformacija;

    student[] private studenti;

    // Ograničenje: mapping NE dozvoljava strukturu kao ključ!
    mapping (address => student) public nesto;

    function dodaj(uint _a) public {
        transformacija[_a] = (_a + 7)* 57 % 23;
        niz.push(_a); // Dodaje element na kraj niza
    }

    // Čitanje niza
    function suma() public view returns(uint){
        uint s = 0;
        uint i;
        for(i = 0; i < niz.length; i++){
            s += niz[i];
        }
        return s;
    }
}

```

5. Kompletna arhitektura na primeru "Prodavnice Ljubimaca"

U ovom primeru obrađeni su konstruktori, modifikatori, događaji i f-je:

- **constructor()** se izvršava **samo jednom**, prilikom objavljivanja ugovora (Deploy).
- **modifier** služi kao "filter" uslova pre pokretanja prave funkcije. Kod **_;** kaže "ako je uslov prošao, nastavi sa glavnom funkcijom".
- **payable** je oznaka koja dozvoljava funkciji da primi stvarni Ethereum novac (kroz **msg.value**).
- **emit** okida Event (događaj). Služi da se frontend aplikacija pretplati i dobije notifikaciju kada se nešto desi u ugovoru.

Kompletan Primer iz materijala detaljno pojašnjen:

```

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.26;

contract PetStore {
    // 1. Definicija strukture
    struct Pet{
        string ime;
        uint id;
    }
}

```

```

    uint cena;
    address vlasnik;
    bool naprodaju;
}

uint broj;
uint id;
address public vlasnik;

// Baza svih ljubimaca preko ID-ja
mapping (uint => Pet) public ljubimci;

// Događaji koji će obavestiti frontend aplikaciju
event AddedPet(string _ime, uint cena);
event PetBought(uint _id);

// 2. KONSTRUKTOR: Pokreće se samo pri lansiranju ugovora na mrežu
constructor(){
    broj = 0;
    id = 0;
    vlasnik = msg.sender; // Vlasnik ugovora postaje osoba koja ga je
deployovala
}

// 3. MODIFIKATOR: Pravilo koje možemo da nakačimo na bilo koju funkciju
modifier samoVlasnik(){
    // require = Ako ovo nije ispunjeno, poništi celu transakciju i
ispiši poruku
    require(vlasnik == msg.sender,"samo vlasnik sme da radi ovo");
    _; // znak '_' označava gde se uvrštava telo originalne funkcije
}

// 4. JAVNA FUNKCIJA (samo vlasnik)
function addPet(string memory _ime, uint _cena) public samoVlasnik{
    _dodaj(_ime,_cena);
    emit AddedPet(_ime,_cena); // obaveštavamo aplikaciju
}

// 5. PRIVATNA FUNKCIJA (pomoćna, ne može se zvati spolja)
function _dodaj(string memory _ime, uint _cena) private{
    address _a; // Prazna (default 0x00) adresa jer tek treba da se
proda
    _cena = _cena ;

```

```

    // Pravimo instancu strukture Pet i ubacujemo u mapu
    Pet memory _pet = Pet(_ime,id,_cena,_a,true);
    ljubimci[id]= _pet;

    id += 1;
    broj += 1;
}

// 6. PAYABLE FUNKCIJA: Korisnik šalje stvarne pare (msg.value) da kupi
function buyPet(uint _id) public payable returns(bool){
    require(ljubimci[_id].naprodaju,"Nije na prodaju");
    require(msg.value == ljubimci[_id].cena, "nisi poslao tacno koliko
treba" );

    // Ažuriramo vlasnika na onog ko je platio
    ljubimci[_id].vlasnik = msg.sender;
    ljubimci[_id].naprodaju = false;
    broj -=1;

    emit PetBought(_id); // Logujemo uspeh
    return true;
}

// 7. VIEW FUNKCIJA: Samo iščitava podatke, besplatna (ne troši gas)
function getPet(uint _id) public view returns(Pet memory){
    return ljubimci[_id];
}
}

```

DEO 3: Solidity Nastavak (Interfejsi i Interakcija)

Na Ethereum mreži često moramo komunicirati sa drugim ugovorima. Da ne bismo uvozili njihov ogroman i često tajan izvorni kod, koristimo **Interfejse (Interfaces)**.

1. Pravila za Interfejse

Interfejs (`interface`) u Solidity-ju definiše samo *potpise* funkcija (kako se zovu i šta primaju/vraćaju), ali nema njihovu unutrašnju implementaciju.

Stroga pravila za pisanje interfejsa:

1. Ne mogu imati konstruktore.
2. Ne mogu imati *state* varijable.
3. Sve funkcije u njemu **moraju** imati oznaku `external`.

4. Ne mogu naslediti druge ugovore (ali smeju naslediti druge interfejse).

5. Ne mogu imati implementaciju (telo funkcije), završavaju se sa `;`.

Primer:

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;

// 1. Definišemo interfejs
interface IKalkulator {
    function saberi(uint a, uint b) external pure returns (uint);
    function oduzmi(uint a, uint b) external pure returns (uint);
}

// 2. Implementacija interfejsa
// Ugovor nasleđuje interfejs pomoću reči 'is' i mora definisati njegovu logiku
contract Kalkulator is IKalkulator {
    function saberi(uint a, uint b) external pure returns (uint) {
        return a + b;
    }
    function oduzmi(uint a, uint b) external pure returns (uint) {
        return a - b;
    }
}

// 3. Korišćenje interfejsa za interakciju (kao varijable)
contract Korisnik {
    IKalkulator public kalkulator;

    constructor(address _adresa) {
        // Dodeljujemo adresu drugog ugovora interfejsu
        kalkulator = IKalkulator(_adresa);
    }

    function izracunaj() external view returns (uint) {
        // Interakcija: Pozivamo funkciju saberi() sa drugog ugovora
        return kalkulator.saber(10, 5);
    }
}
```

2. Interakcija sa drugim ugovorima na mreži

Pored dodeljivanja interfejsa u konstruktoru (kao gore), najčešći metod za brze pozive na mreži jeste **direktan poziv (kastovanje adrese na interfejs)**. Ako znamo ABI interfejs ciljnog ugovora i njegovu adresu, možemo se zakačiti za njega u letu.

Primer direktnog poziva (Kastovanje adrese) iz materijala:

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;

// Znamo samo da tamo negde postoji neki ugovor koji ima funkciju getValue()
interface ICiljniUgovor {
    function getValue() external view returns (uint);
}

contract Pozivalac {
    function citajVrednost(address _ciljnaAdresa) external view returns
(uint) {
        // Kastujemo adresu '_ciljnaAdresa' u 'ICiljniUgovor'
        // i direktno ispaljujemo funkciju getValue() sa nje
        return ICiljniUgovor(_ciljnaAdresa).getValue();
    }
}
```

Zaključak interakcije: Interfejsi su srž Web3 arhitekture. Oni standardizuju način na koji ugovori komuniciraju "razumejući" se kroz unapred definisane potpise metoda (na ovom principu počiva i poznati *ERC-20 standard* za tokene), bez potrebe da dele izvorni kod.